

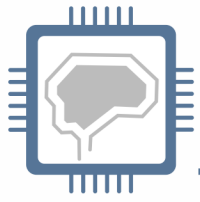
*Inteligência Artificial
e Computacional*

ELT574

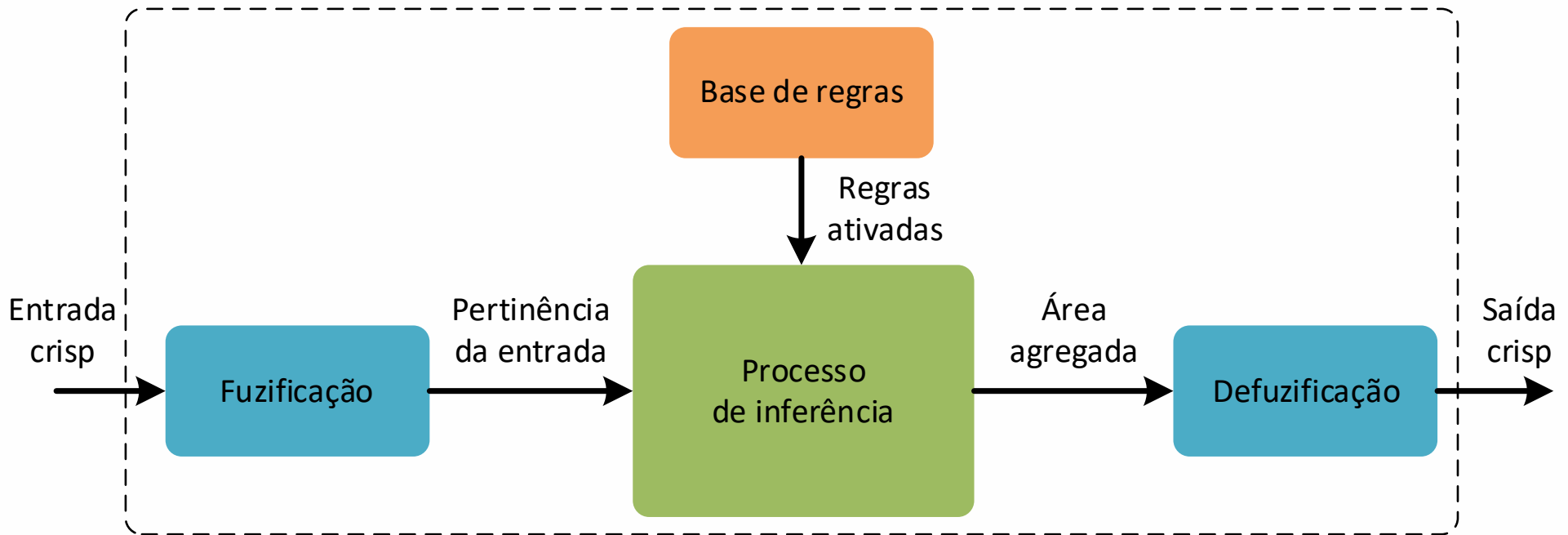
Aprendizado de Máquinas

Sistema de Inferência Baseado em Lógica Fuzzy

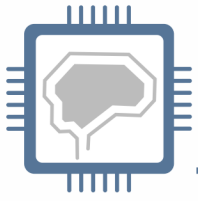
Conteudista: Rodolpho Neves



Sistema de inferência baseado em lógica fuzzy

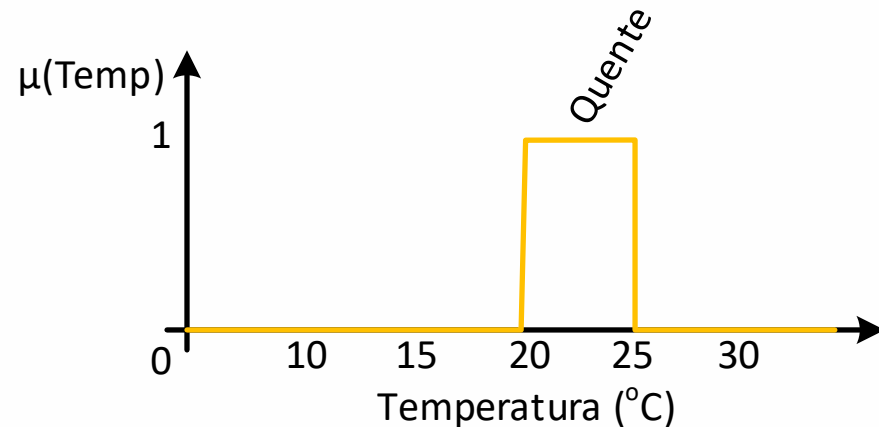


Fluxograma de operação de um sistema de inferência baseado em lógica fuzzy.

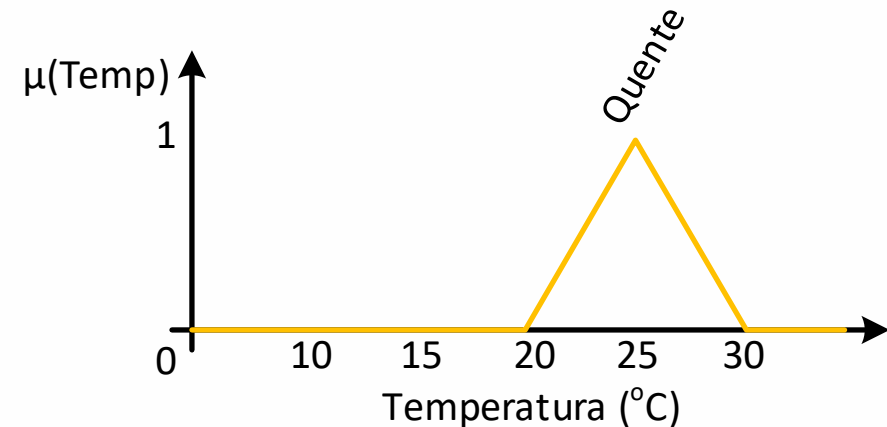


Fuzificação de entradas

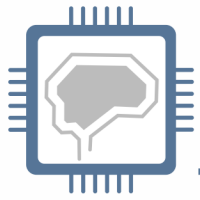
- Máquinas reais → Informações em entradas crisps → Lógica booleana
- Máquinas inteligentes → Lógica fuzzy → Entradas crisps transformada em conjuntos fuzzy
- Fuzificação:
 - Atribuir um nível de incerteza ao valor crisp



$$C_{\text{Quente}}(\text{Temp}) = \{20, 21, 22, 23, 24, 25\}$$



$$\mu_{\text{Quente}}(\text{Temp}) = \left\{ \frac{0}{20}; \frac{0,2}{21}; \frac{0,4}{22}; \frac{0,6}{23}; \frac{0,8}{24}; \frac{1}{25}; \frac{0,8}{26}; \frac{0,6}{27}; \frac{0,4}{28}; \frac{0,2}{29}; \frac{0}{30} \right\}$$



Base de regras para inferência fuzzy

- Banco de regras
 - Relaciona as variáveis de entrada com as de saída
 - Descrever o comportamento do problema

Quanto pagar de gorjeta ao garçom?

Entradas

Saída

$Comida = \{Normal, Ótima\}$

$Gorjeta = \{Pouca, Média, Alta\}$

$Serviço = \{Ruim, Bom, Ótimo\}$

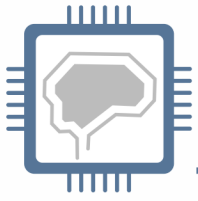
Regras

SE premissa E premissa OU premissa ..., ENTÃO consequência

SE Comida é Normal E Serviço é Ruim, ENTÃO Gorjeta é Pouca.

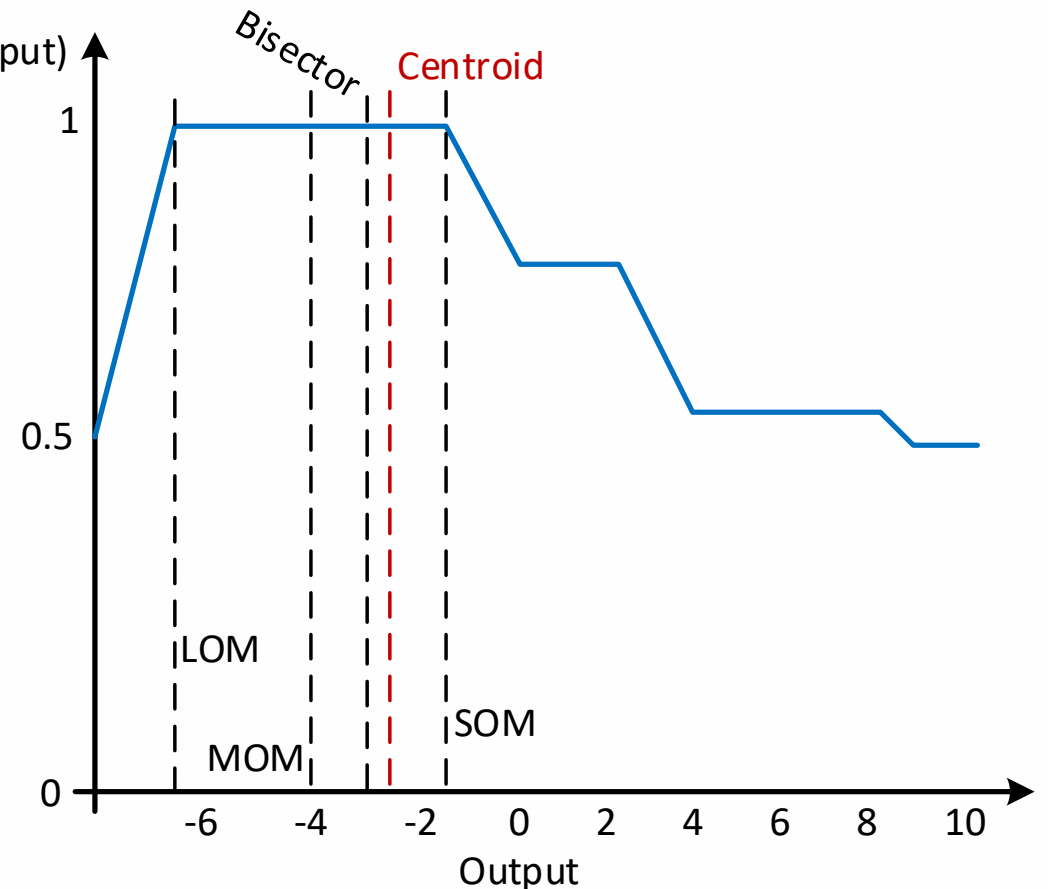
SE Comida é Normal E Serviço é Bom, ENTÃO Gorjeta é Média.

SE Comida é Ótima OU Serviço é Ótimo, ENTÃO Gorjeta é Alta.

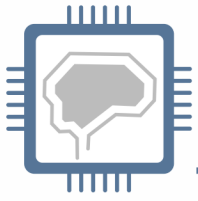


Defuzificação

- Processo de defuzificação:
 - Interpretar os graus de pertinência do conjunto fuzzy em um valor crisp
 - Representar a predição do modelo $\mu(\text{Output})$
- Métodos mais utilizados:
 - Método do bissetor (bisector)
 - Posição dos máximos
 - SOM, MOM e LOM
 - Centro de área (Centroid)
- Centroid é o mais democrático

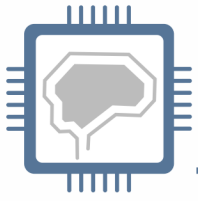


Comparação dos métodos de defuzificação

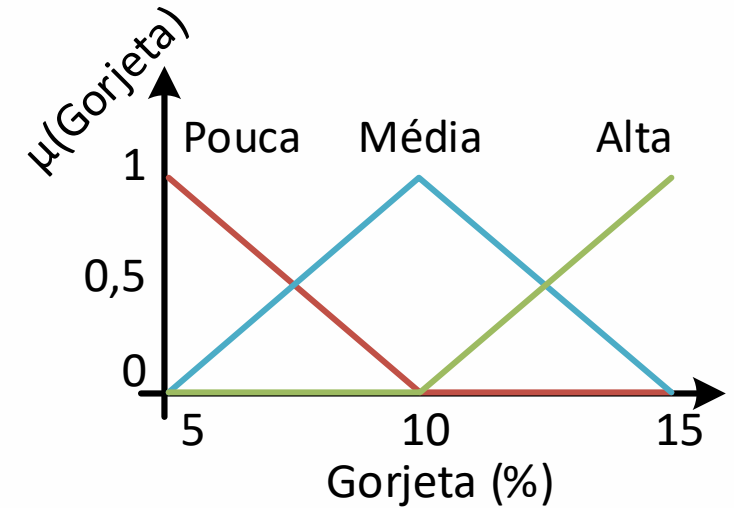
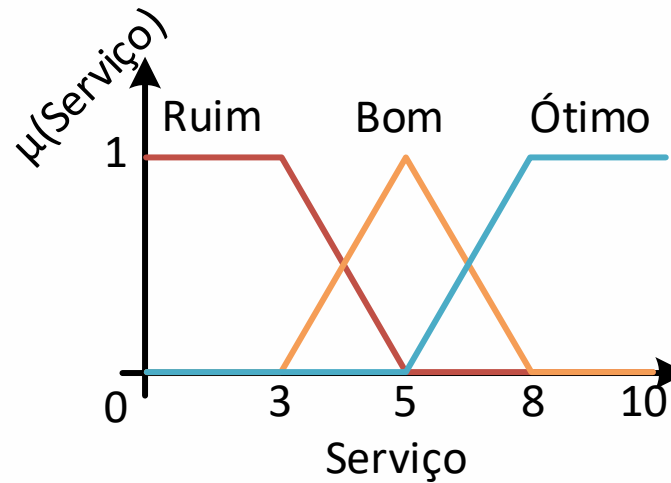
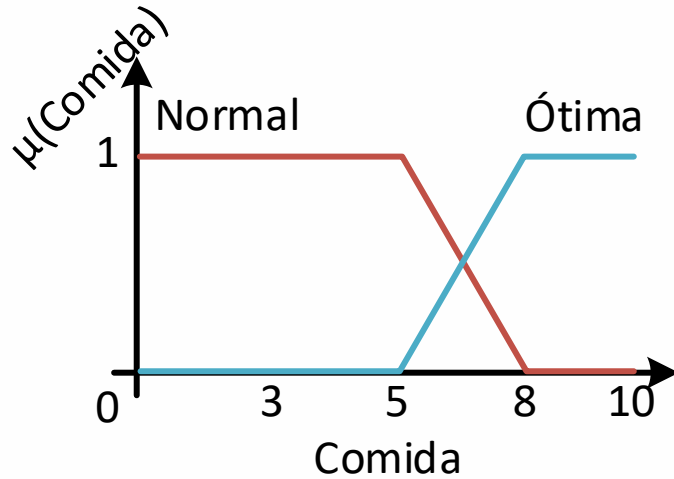


Metodologias de inferência

- Diretrizes para interpretar regras:
 - Mamdani
 - Takagi-Sugeno-Kang
- Mamdani:
 - Resolver problemas de controle de processos
 - Utiliza o operador mínimo para cada regra ativada
 - Saídas definidas por funções de pertinência
- Takagi-Sugeno-Kang:
 - Utiliza combinações lineares/complexos das entradas (premissas)
 - Regras do tipo: SE x_1 é A_1 E x_2 é B_1 , ENTÃO $y_1 = f(x_1, x_2)$
 - Polinômios de ordem zero, um ou ordem n



Exemplo: Inferência Mamdani



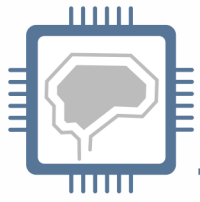
SE Comida é Normal E Serviço é Ruim, ENTÃO Gorjeta é Pouca.

SE Comida é Normal E Serviço é Bom, ENTÃO Gorjeta é Média.

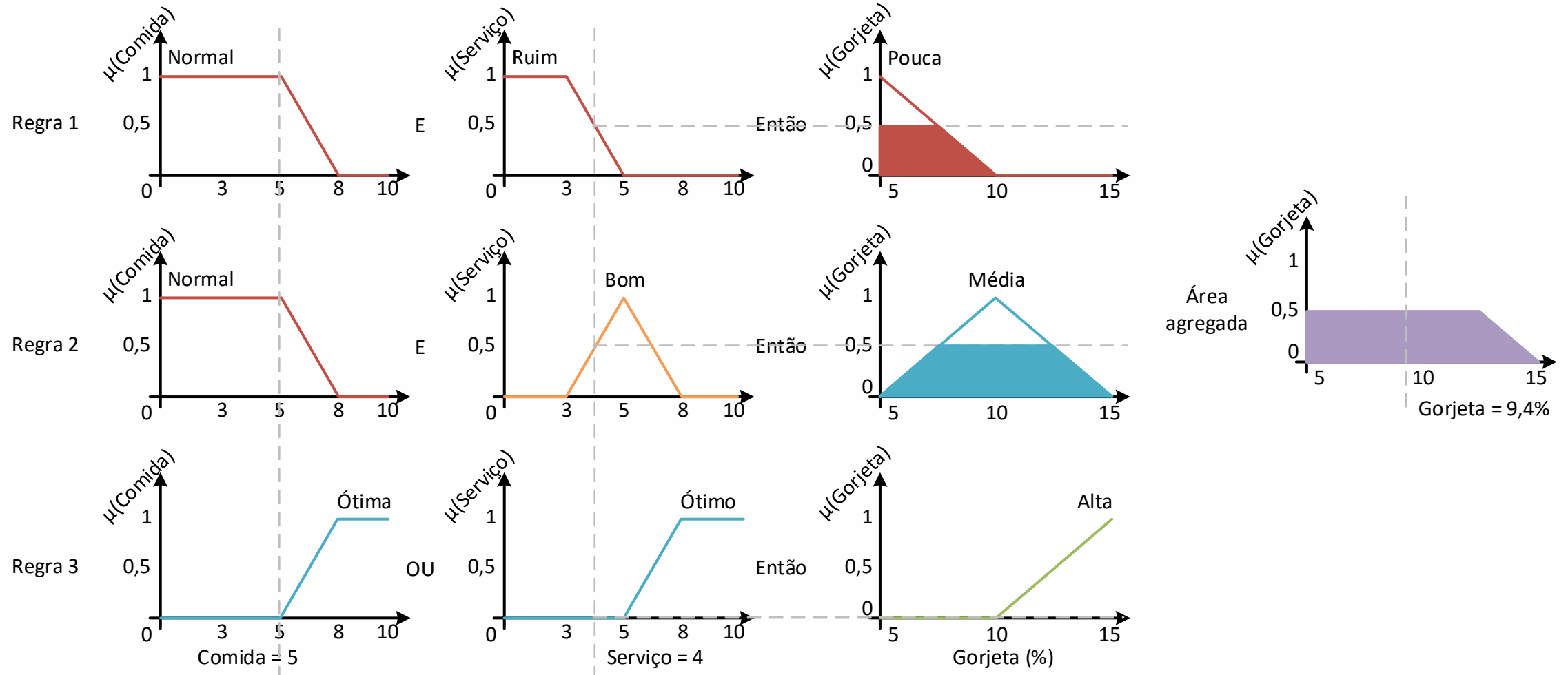
SE Comida é Ótima OU Serviço é Ótimo, ENTÃO Gorjeta é Alta.

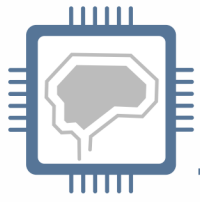
■ Operadores:

- E = Mínimo
- OU = Máximo
- ENTÃO => Mamdani = Mínimo



Exemplo: Inferência Mamdani





Exemplo: Inferência Takagi-Sugeno-Kang

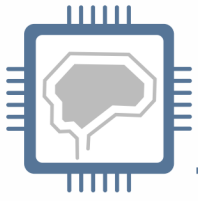
*SE Comida é Normal E Serviço é Ruim, ENTÃO Gorjeta é $y_1 = 0,1 * Comida + 0,1 * Serviço + 5$.*

*SE Comida é Normal E Serviço é Bom, ENTÃO Gorjeta é $y_2 = 0,25 * Comida + 0,25 * Serviço + 5$.*

*SE Comida é Ótima OU Serviço é Ótimo, ENTÃO Gorjeta é $y_3 = 0,5 * Comida + 0,5 * Serviço + 5$.*

- Comida = 5 e Serviço = 4

$$\begin{cases} y_1 = 0,1 * 5 + 0,1 * 4 + 5 = 5,9 \\ y_2 = 0,25 * 5 + 0,25 * 4 + 5 = 7,25 \\ y_3 = 0,5 * 5 + 0,5 * 4 + 5 = 9,5 \end{cases}$$



Exemplo: Inferência Takagi-Sugeno-Kang

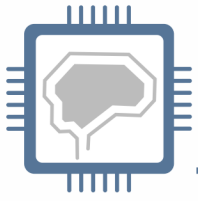
- Saída:

$$y = \frac{\mu_1 * y_1 + \mu_2 * y_2 + \mu_3 * y_3}{\mu_1 + \mu_2 + \mu_3}$$

$$\begin{cases} \mu_1 = \min(\mu_{Normal}(Comida), \mu_{Ruim}(Serviço)) = \min(1; 0,5) = 0,5 \\ \mu_2 = \min(\mu_{Normal}(Comida), \mu_{Bom}(Serviço)) = \min(1; 0,5) = 0,5 \\ \mu_3 = \max(\mu_{Ótima}(Comida), \mu_{Ótimo}(Serviço)) = \max(0; 0) = 0 \end{cases}$$

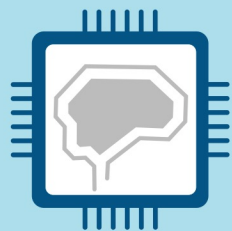
- Saída crisp:

$$y = \frac{\mu_1 * y_1 + \mu_2 * y_2 + \mu_3 * y_3}{\mu_1 + \mu_2 + \mu_3} = \frac{0,5 * 5,9 + 0,5 * 7,25 + 0 * 9,5}{0,5 + 0,5 + 0} = 6,575\%$$



Considerações finais

- Dificuldade de aplicar lógica fuzzy:
 - Ajuste dos parâmetros
- Muitas vezes ajustado de acordo com um especialista
 - Pode ser custoso e enviesado
 - Pode não alcançar resultados tão precisos quanto necessário
- Utilização de buscas paramétricas otimizadas
- Sistema de Inferência Adaptativa Neuro-Fuzzy (ANFIS)



*Inteligência Artificial
e Computacional*

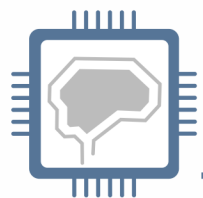
ELT574

Aprendizado de Máquinas

Conteudista:
Rodolpho Neves
rodolpho.neves@ufv.br

UFV
Universidade Federal de Viçosa

cead_{UFV}
Coordenadoria de
Educação Aberta e a Distância



Realização

UFV

Universidade Federal de Viçosa

